

自贡市天宇实业有限公司度新煤矿度新井 “3·29”运输事故调查报告

2023年3月29日17时15分，自贡市天宇实业有限公司度新煤矿度新井（以下简称“度新煤矿”）20401采煤工作面回撤支架时发生一起运输事故，造成1人死亡，直接经济损失140.6万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全监察条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规和《国家矿山安全监察局关于印发〈矿山生产安全事故报告和调查处理办法〉的通知》（矿安〔2023〕7号）等规定，国家矿山安监局四川局会同自贡市应急管理局和荣县人民政府及荣县应急管理局、公安局、人社局、总工会等部门单位，组成自贡市天宇实业有限公司度新煤矿度新井“3·29”运输事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作。邀请荣县纪委监委同步开展追责问责审查调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，设技术组、管理组、综合组并聘请专家参与调查，组织对事故应急救援工作开展评估。通过现场勘查、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和有关人员的责任划分及处理建议，针对暴露出的问题提出了

防范和整改措施。

一、事故单位基本情况及相关情况

（一）矿井基本情况

度新煤矿为生产矿井，核定生产能力 15 万吨/年，乡镇煤矿，省政府批准 30 万吨/年以下分类处置方案的“少量保留矿井”，保留期至 2028 年 8 月 31 日。

矿井采矿许可证为 C5100002011031120107705，有效期至 2028 年 8 月 31 日；安全生产许可证为（川）MK 安许证字〔2021〕5103212023B 号，有效期至 2024 年 9 月 15 日；统一社会信用代码：91510321MA6204L63H，有效期为长期。安全生产标准化管理体系等级为三级。

矿井井田范围由 8 个拐点坐标圈定，面积为 6.4169km²，开采标高+400m~-150m，许可开采煤层为夹壳炭煤层。夹壳炭煤层为复合煤层，上分煤层厚 0.10m~0.31m，平均 0.16m；下分煤层厚 0.24m~0.44m，平均 0.31m。纯煤层厚 0.35m~0.61m，平均 0.47m；中间夹矸厚 0.10m~0.99m，平均 0.31m。煤层倾角 15°~20°。

矿井为高瓦斯矿井，煤尘有爆炸危险性，煤层自燃倾向性为易自燃。水文地质类型为中等。

矿井采用斜井开拓，生产水平为-20m 水平，布置 204 采区和 301 采区。204 采区布置 1 个综采工作面（20403），1 个备采工作面（20405），1 个回撤作业面（20401）；301 采区布置 30101 运输巷、30102 运输巷和 30102 回风巷 3 个掘进工作面。

通风方式为中央分列式，通风方法为抽出式，+439.7m 主斜井和+439.7m 人行斜井进风，+399.7m 回风斜井回风。

矿井采用 10kV 双回路供电，另安装 1 台 600kW 发电机组作为应急电源。

矿井装备有 KJ90X 型安全监控系统和 KJ251A 型人员位置监测系统等“六大系统”。在地面建有 1 套固定高负压瓦斯抽采系统，井下安装 2 套移动抽采系统。安装了图像视频监控系统、水文在线监测系统、自动排水系统等。

度新煤矿法定代表人刘某康。矿长段某林，安全生产知识和管理能力考核合格证为：51112619680912****，有效期至 2025 年 7 月 21 日。总工程师林某山，分管生产、安全、机电的副矿长分别为毛某林、徐某、薛某彬，采煤副矿长周某明、掘进副矿长李某祥。采掘、通风副总工程师分别为唐某、朱某。设置了安全管理科、生产技术科、通风科、机电运输科、地测科、调度室等安全生产管理机构。配备科长 6 人、专职技术人员 8 人、队长和副队长 17 人，各类特种作业人员 86 人。

（二）20401 工作面支架回撤有关情况

1. 回撤前的有关情况

20401 采煤工作面长度 165m，共安设 109 架支架，支架规格为长 4.75m、宽 1.5m。2023 年 1 月 13 日，20401 采煤工作面回采结束，煤矿用采煤机截割出回撤通道，在煤壁侧打设了一排单体液压支柱配合 2m~2.5m 长钢梁将回撤通道进行支护。1 月 14 日

-18 日，煤矿将 20401 运输巷设备及采煤机进行了回撤。2 月 19 日，由矿长段某林组织各部门对修订后的《20401 采煤工作面回撤安全技术措施》进行了集中会审。2 月 23 日，煤矿组织回撤班组对《20401 采煤工作面回撤安全技术措施》进行集中学习。2 月 24 日-26 日，对 20401 综采设备的回撤通道及运输线路的巷道进行刷帮、沉底、补打锚杆，施工通风设施，调整了 20401 采煤工作面的风流方向。3 月 1 日，煤矿派周某明、段某文、张某华、陈某权、龙某和晏某洪到荣县青草煤矿井下学习回撤综采设备安全技术知识。3 月 14 日-17 日，继续对回撤通道及运输线路的巷道进行了清理，并安装了 3 台绞车用于回撤。3 月 20 日，公司董事长刘某康到矿召开办公会，商定了 20401 采煤工作面回撤设备工资方案和管理方案，同时要求，回撤液压支架等大型设备时，由生产副矿长毛某林、掘进队副队长陈某平和采煤副矿长周某明、安全科副科长段某文，分早、中班分别现场蹲点负责。3 月 21 日-3 月 24 日，对 20401 采煤工作面刮板输送机进行了回撤。3 月 25 日早班，在重庆松藻煤电有限公司售后服务人员马某平、马某的指导下，回撤班组开始回撤液压支架。

2. 《20401 采煤工作面回撤安全技术措施》有关规定

(1) 支架回撤前，将支架侧护板收回到位，并上好锁销；将支架的推千斤顶收到位，并用 8#铁丝拴捆吊好；将供液管路改至 5m 以外的支架阀组上；将待回撤支架周围煤矸及杂物清理干净，用 $\Phi 18\text{mm}$ 刮板输送机链条配合鼻形钩挂在支架底座眼中与回柱

绞车钢丝绳连接好。以相邻支架作为稳柱，在待回支架侧面安设 1 根向煤壁移架的单体液压支柱，连接好远程供液管路。

(2) 联系工作面回柱绞车司机将钢丝绳张紧（回柱绞车安装在距待回撤支架 20m-30m 处，随着支架的回撤逐步后移），人员撤到架间后（前方打 3 根单体，用锚网捆绑在单体上做成防护网，防止钢丝绳断裂侧弹伤人）远距离操作降架，同时用单体液压支柱配合将待回撤支架朝煤壁方向前移，当支架前移 1.5m 后，在继续前移支架的同时，用工作面内的回柱绞车将支架往风巷方向牵引转向至 90° 为止，并对立柱进行降柱至最小高度。

(3) 支架调正后，摘下工作面回柱绞车钩头，连接好工作面上出口 JSDB—16 型绞车钢丝绳将支架经出架通道拉到上平台，用回风巷 JSDB—16 型绞车配合装车运出。绞车运行期间，所有人员撤出绳道，防止断绳伤人。

(4) 在上拉运支架时，钢丝绳头与支架底座处用 $\Phi 18\text{mm}$ 的圆环链连接，并用与圆环链规格相符、穿涨销的锯齿连接环连接牢固，大链两边环数要一致，防止支架牵引过程中左右摇摆、歪斜。支架的推移千斤顶提高用 8#铁丝捆在底座上，不得影响支架提升运输。

(5) 启动绞车前，施工人员必须全部撤离钢丝绳的受力反弹范围。工作面往上拉运支架时跟车人员不得跟随在支架后方，必须行走在架间跟车，并及时掌握好电铃，如有情况及时打点停止绞车运行，待查明原因处理好，确认安全后方可打点联系开启绞

车。

（三）春节后复工复产情况

2023 年 1 月 31 日，煤矿组织开展了春节后隐患大排查。2023 年 2 月 3 日，荣县煤矿监管专班审批同意度新煤矿开展复工复产隐患整改。2023 年 2 月 14 日，荣县复工复产领导小组组织专家对煤矿开展了复工复产验收。2023 年 2 月 17 日，荣县应急管理局以荣应急发〔2023〕13 号批准度新煤矿恢复生产，核准的作业地点有 20403 综采工作面，30101 运输巷、30102 运输巷、30102 回风巷掘进工作面。

2023 年 2 月 23 日，煤矿向荣县应急管理局申请进行 20401 采煤工作面设备回撤。荣县应急管理局以荣煤采掘核〔2023〕第 011 号批准度新煤矿 20401 采煤工作面回撤作业，批准全矿井单班最大入井人数 94 人。煤矿从 3 月 25 日开始回撤支架，每天安排早、中班回撤，截至 3 月 29 日早班，已回撤 27 架，剩余 82 架未回撤，事故发生时正在回撤第 28 架，剩余未回撤工作面长度约 123m。

（四）事故当班人员入井情况

当班入井 36 人，其中 20401 采煤工作面回撤支架 11 人，20403 采煤工作面回风巷打瓦斯抽放钻孔 4 人，带班领导、其他管理人员（含瓦检员、电工、机修工）21 人。事故发生后，安全升井 35 人，1 人受伤，经抢救无效死亡。

（五）事故地点勘查情况

20401 综采工作面停采后，回风巷回风改为进风。自 204 采区轨道上山口向里 19m 处安设 1 台 JSDB-16 型双速绞车，绞车处于慢速档状态；再往里 29.2m 处为 20401 综采工作面上出口，该处安设 1 台 JSDB-16 型双速绞车，绞车处于慢速档状态，该绞车正对工作面支架回撤通道，绞车减速器上有 1 处钢丝绳形成 3.5m 长松散的 U 形圈，绞车距钢丝绳绳头 101.6m，20401 综采工作面上出口至钢丝绳绳头间有 14 处不同程度的弯曲。

20401 综采工作面内有 82 架 ZQY2800/6.9/14.1 型液压支架未回撤，上出口至最下端液压支架的距离为 123m，回撤通道断面为矩形，高 1.4m×宽 4.7m，支架外部分顶板支护用 2m~2.5m 钢梁+单体液压支柱靠近煤壁支护；煤壁不平直、无片帮；回撤通道内无安全防护网。回撤通道内有 3 个导向滑轮，正对绞车中心线，第一个导向滑轮距上出口 6.5m，悬挂于支架顶护板上，距支护板端面 0.3m；第二个导向滑轮距上出口 17m，放置于底板上（施救时取下，便于运送伤员）；第三个导向滑轮距上出口 67.5m，放置于底板上（施救时取下，便于运送伤员）。距上出口 104m 处靠煤壁安设 1 台 JH-14 型调向绞车。距上出口 105m 处有 1 个 BW 型卸扣扣体，扣体有变形。距上出口 110m 处靠近煤壁侧为事故发生地点，该处有受伤人员脑组织残留物，单体液压支柱间距 2.7m，有 12 根方木。距上出口 112m 处有血迹。距上出口 115m 处发现 1 个螺纹销轴，螺纹销轴变形，该处有 1 个信号铃按钮。距上出口 119.3m 处发现 1 个断裂螺栓（见图 1），另外在距上出口 123m 处

发现固定牵引链的螺栓（型号：TBF4.8，见图2）。距上出口123m处有1架已卸压调向的液压支架（见图3），该支架上有一段散开的牵引链，牵引链有48个环、长3.1m，直径18mm，其中左侧牵引链已散开，右侧牵引链采用螺栓连接在支架底座的牵引环上（见图4）。



a 现场断裂螺栓



b 取出的断裂螺栓

图 1



a 右侧牵引链



b 右侧连接牵引链螺栓



c 右侧取出的螺栓

图 2



图 3



图 4

二、煤矿安全监管工作情况

荣县应急管理局负责全县煤矿的日常安全监管工作，落实了 2 名安监员驻度新煤矿负责现场安全监管，包矿县领导按规定进行了检查，度佳镇政府负责属地监管。2022 年，荣县应急管理局对度新煤矿监管执法立案 10 起，共计处罚款 69 万元。2023 年，荣县应急管理局组织相关部门对该矿进行复产验收，并报县政府批准同意煤矿恢复生产；至 2023 年 3 月 29 日，对度新煤矿已累计开展安全检查、巡查共计 44 次，立案 1 起，共计处罚款 4 万元。但荣县应急管理局督促指导度新煤矿风险研判管控、职工培训等工作不到位。

三、事故发生经过、应急处置及报告情况

（一）事故发生经过

2023 年 3 月 29 日 14 时 15 分，中班带班矿领导、掘进副矿长李某祥入井。14 时 30 分，安全科副科长段某文组织 20401 采

煤工作面回撤二组晏某洪等 9 人召开班前会。14 时 50 分，段某文和晏某洪等 9 人入井到 20401 采煤工作面回撤支架，15 时 37 分到达 20401 采煤工作面上口，带班矿领导李某祥已提前到达。检查安全情况后，组长晏某洪与徐之荣、赵某银在进风巷负责支架装车和操作上出口 JDSB-16 型绞车，段某文负责支架装车的安全监督，邓某华、陈某忠、龙某负责回撤工作面支架，伍某良、李某锋、曹某明负责挂钩、打信号、拖钢丝绳和操作安设在工作面内的 JH-14 型调向绞车。期间，生产副矿长毛某林于 15 时 42 分到达 20401 采煤工作面，查看了顶板和支架等支护情况。现场人员在操作过程中，发现 28# 支架液压不能降下来，便进行现场处理。约 1 个小时处理好后，使用 JH-14 型调向绞车把支架摆正（平行于煤壁）。随后，李某锋将 JDSB-16 型绞车的钢丝绳拖过来，使用 BW 型卸扣、 $\Phi 18\text{mm}$ 的圆环链、 $\Phi 20\text{mm} \times 6.5\text{cm}$ 的连接螺栓配合，与支架底座两侧挂耳分别连接固定。毛某林两次提醒、询问李某锋要确认是否捆绑牢固，李某锋回答“没有问题的”。毛某林就喊所有的人员找安全的位置躲起来，并问大家躲好没有，大家说躲好了，然后指示李某祥可以开车。随后李某祥又问了一次大家躲好没有，大家都说躲好了。17 时 15 分左右，李某祥打信号铃发出开车信号。绞车司机赵纯银收到开车信号后，开动上安全出口的 JDSB-16 型绞车，绞车启动后，钢丝绳的牵引链与支架的连接螺栓突然断裂，牵引链散开，卸扣螺纹销轴与扣体脱落，弹出的扣体卸扣（U 型环）击中坐在距 28# 支架 13m 位置煤壁侧的李

某锋头部。

（二）事故救援经过及应急处置情况

事故发生后，毛某林安排段培文向调度室汇报，并立即组织现场人员进行施救，使用风筒布做成简易担架，后与从地面入井施救的徐某、范某银等人一起将李某锋往井口抬。19 时 15 分，伤员运出井口，随即被 120 送往医院救治。当日 19 时 58 分，荣县新城医院宣布伤员李某锋经抢救无效死亡。

3 月 29 日 17 时 19 分，矿长段某林接到电话报告井下人员有受伤。段某林立即赶到矿调度室，向调度员杨某孝了解情况后，立即安排现场人员先组织施救，安排安全副矿长徐某带领人员立即下井施救，安排矿办公室主任邹某明通知荣县新城医院 120 救护车来矿抢救，并下令撤出井下除救援以外的所有人员。17 时 24 分，段某林向业主刘某康汇报了事故情况，刘某康说按程序上报。20 时 03 分，井下所有人员全部撤出。

（三）事故报告情况

事故发生后，现场人员立即向调度室汇报了事故。17 时 25 分，矿长段某林向荣县应急局总工程师张某电话报告事故情况。17 时 36 分，荣县应急局向自贡市应急局报告事故。17 时 47 分，荣县应急局局长唐某斌分别向县委、政府主要领导和分管领导电话报告事故。17 时 47 分，荣县应急局向国家矿山安监局四川局监察执法二处报告事故。荣县县委、政府接报后，县委、政府分管领导赶赴现场，赓即启动应急预案。

（四）应急处置评估

事故发生后，现场带班矿领导及时组织施救，有关人员第一时间将事故情况向矿长段启林汇报，矿长及时安排现场救援、入井施救、医疗救治和下达停产撤人指令，无应急处置不当情况。荣县应急局接到事故报告后，及时安排人员到矿核实并督促煤矿撤人。得知事故信息后，自贡市应急管理局和荣县县委、政府迅速响应，立即赶赴事故现场，协调事故处置和善后工作，3月30日善后工作处理完毕，目前矿区社会秩序稳定。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡和直接经济损失情况

经调查，事故造成1人死亡，直接经济损失140.6万元。

（二）伤亡人员基本情况

李某锋（死亡），男，出生于1974年5月2日，身份证号：51032119740502****；家庭住址：四川省荣县旭阳镇天车村1组22号。2023年2月12日参加入矿新工人培训合格，2月23日签订师徒协议，采煤工，本矿工龄2个月。

五、事故原因和性质

（一）直接原因

作业人员回撤20401综采工作面支架时，使用变形的连接装置牵引液压支架，连接牵引链的螺栓受力断裂，牵引链散开，卸扣螺纹销轴与扣体脱落，弹出的扣体击中无安全防护设施保护的作业人员，导致事故发生。

（二）间接原因

1. 矿井隐患排查治理不到位。3月15日至3月29日期间矿井未组织对回撤的20401综采工作面开展隐患排查治理工作，矿井管理人员未发现现场采用螺栓与牵引链连接、BW型卸扣与回柱绞车钢丝绳绳头连接、未设置安全防护设施等隐患。

2. 现场安全管理不到位。一是回撤液压支架的绞车运行时，现场负责人及操作人员违反《20401采煤工作面回撤安全技术措施》规定，采用螺栓与牵引链连接、BW型卸扣与回柱绞车钢丝绳连接；二是现场跟班管理人员未按照《20401采煤工作面回撤安全技术措施》规定在作业前进行安全检查，在绞车运行前未对连接装置进行监督检查；三是在现场人员均无安全防护设施保护的情况下，现场负责人发出启动绞车的指令。

3. 技术管理不到位。一是风险辨识管控不到位。《20401采煤工作面收尾及设备回撤专项安全风险辨识评估报告》未针对现场使用的连接牵引链及连接装置断裂的安全风险进行辨识，连接方法不恰当，管控措施不到位；二是《20401采煤工作面回撤安全技术措施》针对性和操作性不强。该措施中有“将作业人员全部撤离钢丝绳受力影响范围”“作业人员撤到支架间”和“钢绳运行范围内及轴向方向前后5m范围内不得有人”等内容，前后矛盾，操作性差。三是技术安全措施落实不到位。现场未按照《20401采煤工作面回撤安全技术措施》规定设置安全防护设施和使用连接装置；支架回撤期间，技术负责人未到现场检查督促安全技术

措施的落实。

4. 安全培训不到位。一是职工安全培训不到位。在对《20401采煤工作面回撤安全技术措施》培训贯彻过程中，未全面组织相关作业人员开展培训工作，参加培训的人员仅有签字，无相关培训记录；安全、技术和机电运输部门未对措施培训情况进行监督检查；二是作业人员安全意识差。现场作业人员在没有防护设施的危险区域躲避。

（三）事故性质

经调查认定，该起事故为生产安全责任事故。

六、事故责任划分及处理建议

（一）建议免于追究责任的人员

李某锋，度新煤矿采煤工。安全意识和自主保安意识差，使用变形的连接装置，违章在没有防护设施的危险区域躲避，被弓形卸扣击中头部，导致事故发生，应对此次事故负直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究责任。

（二）建议移送司法机关的人员

毛某林，度新煤矿副矿长，分管矿井生产工作，全面负责20401工作面回撤工作，事故当班现场负责人。未认真履行安全生产管理职责，组织开展矿井隐患排查治理不到位。事故当班回撤支架期间，现场未按《20401采煤工作面回撤安全技术措施》规定设置安全防护设施，未检查确认钢丝绳与支架间的连接装置是否完好可靠，自身和其余人员站位不当，违章下达绞车开车指

令。违反《安全生产法》第二十五条、第二十六条、第四十六条规定，应对事故发生负主要责任。其行为涉嫌犯罪，依据《安全生产法》第九十六条，《刑法》第一百三十四条，《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》（国务院令 第 310 号）和《应急管理部 公安部 最高人民法院 最高人民检察院关于印发〈安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法〉的通知》（应急〔2019〕54 号）第二十条第一款的规定，建议移送司法机关依法处理，建议吊销其安全生产知识和管理能力考核合格证（证号：51032119661001****）。

（三）建议给予行政处罚人员

1. 段某文，度新煤矿安全科副科长，事故当班负责 20401 采煤工作面回撤跟班安全检查工作。未认真履行安全生产管理职责，进班作业前未对 20401 采煤工作面回撤点进行安全检查，未及时发现现场无安全防护设施的安全隐患。违反《安全生产法》第二十五条、第四十六条规定，应对此次事故负重要责任。依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证（证号：51032119680321****）1 个月，并处上一年度收入（4.0809 万元）30%，计人民币 1.2 万元的罚款。

2. 向某，中共党员，度新煤矿安全科科长，负责矿井安全管理和职工培训教育工作。未认真履行安全生产管理职责，对职工培训教育不到位；安全管理工作不到位，风险辨识管控和隐患排查

查治理工作不到位。违反《安全生产法》第二十五条、第四十六条规定，应对此次事故负重要责任。依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证（证号：51111219650426****）1个月，并处上一年度收入（8.8737万元）30%，计人民币2.6万元的罚款。建议相关党组织给予相应党纪处分。

3. 李某祥，中共党员，度新煤矿掘进副矿长，事故当班的带班矿领导。未认真履行安全生产管理职责，隐患排查治理不到位，现场管理不到位，未及时发现和制止作业人员违章行为。违反《安全生产法》第二十五条、第二十六条、第四十六条规定，应对此次事故负重要责任。依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证（证号：51032119690428****）1个月，并处上一年度收入（9.5585万元）30%，计人民币2.8万元的罚款。建议相关党组织给予相应党纪处分。

4. 徐某，度新煤矿副矿长，负责矿井安全管理工作。未认真履行安全管理职责，风险辨识管控和隐患排查治理工作不到位；未及时发现和制止作业人员违章行为，安全培训不到位。违反《安全生产法》第二十五条、第二十六条、第四十六条的规定，应对此次事故负重要责任。依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证（证号：51111219711026****）1个月，并处上一年度收入（12.7207

万元) 30%，计人民币 3.8 万元的罚款。

5. 林某山，中共党员，度新煤矿总工程师，分管煤矿“一通三防”和技术管理工作。未认真履行技术管理职责，矿井技术管理不到位。《20401 采煤工作面回撤安全技术措施》针对性和操作性不强；风险辨识管控和隐患排查治理工作不到位；组织贯彻落实回撤安全技术措施不力。违反《安全生产法》第二十五条、第二十六条、第四十六条规定，应对此次事故负重要责任。依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证（证号：51302919640914****）1 个月，并处上一年度收入（7.6938 万元）30%，计人民币 2.3 万元的罚款。建议相关党组织给予相应党纪处分。

6. 段某林，度新煤矿矿长，全面负责矿井安全生产工作。未认真落实安全生产岗位责任，对各级管理人员的履职情况督促不力，风险辨识管控和隐患排查治理工作不到位，对职工的安全教育培训不到位。违反《安全生产法》第二十一条、第二十八条的规定，应对此次事故负主要领导责任。依据《安全生产法》第九十四条、第九十五条的规定，建议撤销矿长职务，并处上一年度收入（20.5319 万元）40%，计人民币 8.2 万元的罚款；建议吊销其安全生产知识和管理能力考核合格证（合格证编号：51112619680912****）。

7. 刘某康，度新煤矿法定代表人，负责矿井全面工作。未认真履行自身安全生产管理职责，对矿级管理人员的履职情况检查

和督促不力。违反《安全生产法》第二十一条、第二十二条的规定，应对此次事故负重要领导责任。依据《安全生产法》第九十五条的规定，处上一年度收入（12 万元）40%，计人民币 4.8 万元的罚款。

（四）对责任单位的责任认定和处理建议

1. 度新煤矿，未认真落实安全生产责任制，技术管理、现场安全管理、职工教育培训、风险辨识管控和隐患排查治理工作不到位。违反《安全生产法》第四条、第二十二条、第二十八条、第四十一条的规定，对事故负主体责任。依据《安全生产法》第一百一十四条的规定，建议对度新煤矿处罚款 79 万元。

根据《国家煤矿安全监察局关于印发〈煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法(试行)〉和〈煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法(试行)〉的通知》（煤安监行管〔2020〕16 号）规定，建议由自贡市应急管理局撤消其安全生产标准化管理体系等级。

2. 荣县应急管理局，督促指导度新煤矿风险研判管控、职工培训等工作不到位。建议责成其向荣县人民政府作出书面检查。

七、事故防范和整改措施

（一）高度重视综采工作面回撤安全工作。度新煤矿要全面排查思想上、技能上、措施上和管理上的薄弱环节。工作面回撤前，要全面研判安全风险，认真制定回撤准备、设备设施回撤、采煤机回撤、刮板输送机回撤、液压支架回撤的技术要求和安全

措施。同时，要根据回撤工作的特殊安全风险制定狭窄空间作业、大件起吊、运输，以及防止顶板和通风瓦斯事故的安全措施。要落实专人对供电，提升设备和连接装置的可靠性进行检查。对风险较高的操作环节，必须安排经验丰富、责任心强的人员现场操作，并明确监护人员监督和安全确认。操作人员相对固定，指挥口令只能由一人发出。

（二）切实加强技术管理。要充分发挥技术管理的先导作用，严格执行单项工程安全技术管理及技术审查验收制度，严格项目施工组织设计的编制和审批，保障安全技术规程措施的精准性和编制质量，提高安全技术措施的针对性和可操作性，从源头上消除事故隐患。认真组织培训学习和贯彻落实“三大规程”和安全技术措施，定期排查解决贯彻执行中存在的问题，消除规程措施与现场“两张皮”问题。

（三）强化矿井安全风险辨识管控。度新煤矿要认真落实《四川省煤矿重大危险作业报备监管工作制度》（川应急〔2023〕43号），对生产全流程各环节开展全面、深入、细致的风险辨识研判，制定管控措施，不留死角和盲区，杜绝麻痹大意、见惯不惊、冒险蛮干。尤其是使用新设备、新工艺、新材料时，要认真研判各环节，各操作流程存在的安全风险，要采取走出去学，请进来教，定期召开交流会等方式总结经验教训，组织矿、科队、班组和职工结合矿井自身实际加强风险研判，制定切实可行的管控措施，严格现场监督管理，避免想不到、看不到、管不到而发生事故。

（四）强化现场安全管理，狠反“三违”。组织全矿管理人员和职工认真开展反思，深刻吸取事故教训；加强作业规程、安全技术措施和操作规程的培训，提高作业人员的操作技能、风险辨识能力和应急处置能力，增强按章作业、自主保安、互助保安意识。强化现场安全管理，严格执行矿级领导井下带班和管理人员现场跟班负责安全制度，及时发现和制止违章操作。切实加强班组建设，强化劳动组织管理，加强作业地点的安全监督，坚决打击各类习惯性违章行为，杜绝违章指挥、冒险蛮干。

（五）加强职工教育培训。度新煤矿要对各级管理人员开展履职能力和安全责任心的培训教育，对职工开展操作技能培训和安全意识、风险意识的教育，严格执行规程制度，不违章指挥，不违章作业。着力提高管理人员和职工辨识发现动态风险和隐患的能力，提高作业人员的安全意识和自保互保意识。